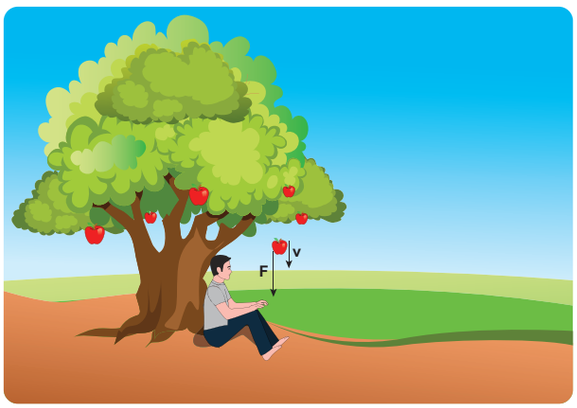
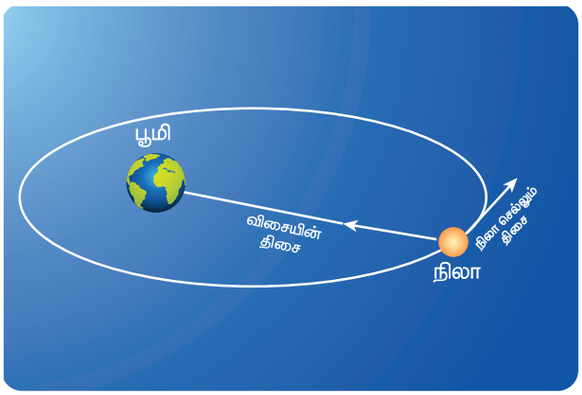


படம் 3.9 (a) விசை மற்றும் இயக்கம் ஒரே திசையில்



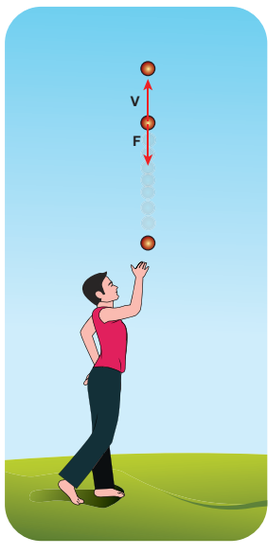
படம் 3.9 (b) விசை மற்றும் இயக்கம் வெவ்வேறு திசைகளில் (புவியை நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றிவரும் நிலா)

நேர்வு (3) விசையும் இயக்கமும் எதிரெதிர் திசையில்:

பொருள் ஒன்றை செங்குத்தாக மேல் நோக்கி எறியும்போது இயக்க திசை மேல் நோக்கியும், பொருளின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையின் திசை கீழ்நோக்கியும் செயல்படும். இது படம் 3.9 (c) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

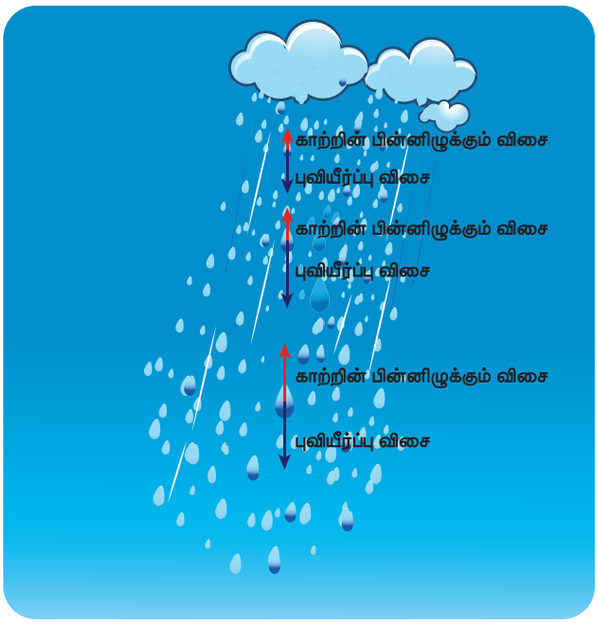
நேர்வு (4) சுழி நிகர விசையுடன் பொருளின் இயக்கம்

மேகத்திலிருந்து விடுபட்ட மழைத்துளி ஒன்று கீழ்நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை மற்றும் மேல் நோக்கிச் செயல்படும் காற்றின் இழுவிசை இவ்விரண்டு விசைகளையும் உணர்கிறது. மழைத்துளி கீழ் நோக்கி வரும் போது காற்றின் இழுவிசை (பாகியல் விசை) அதிகரித்துக் கொண்டே சென்று ஒரு நிலையில்



படம் 3.9 (c) விசையும், இயக்கமும் எதிரெதிராக

கீழ் நோக்கிச் செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையை சமன்செய்துவிடும். அக்கணத்திலிருந்து மழைத்துளி தரையில் விழும்வரை மாறாத்திசை வேகத்துடன் வருகிறது. எனவே மழைத்துளி சுழி நிகர விசையுடனும் ஆனால் சுழியற்ற முற்றுத்திசை வேகத்துடனும் (terminal velocity) தரையை அடைகிறது. இதுபடம் 3.9 (d) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.9 (d) சுழிநிகரவிசை மற்றும் சுழியற்ற முற்றுத்திசை வேகத்துடன் தரையை அடையும் மழைத்துளி

UNIT-3_(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 114 02-01-2023 12:11:32